OSCILACIONES

FÍSICA II - ITBA

1. Movimiento armónico simple (MAS)

1.8 Una masa $m = 5$ kg se encuentra unida a un resorte horizontal sin fricción. Se comprime el resorte 30 cm y se libera la masa desde el reposo. La energía del sistema es $E = 0,9$ J. a) Escribe expresiones para la posición, velocidad y aceleración de la masa en función del tiempo. b) ¿Cuál es el período de oscilación del sistema? c) El mismo sistema parte de la misma posición pero ahora con rapidez $v = 0,8$ m/s (hacia el punto de equilibrio). Escribe la nueva expresión para la posición en función del tiempo. d) ¿Cuánto valen las energías cinética y potencial del sistema cuando la masa pasa por el punto de equilibrio?

a)

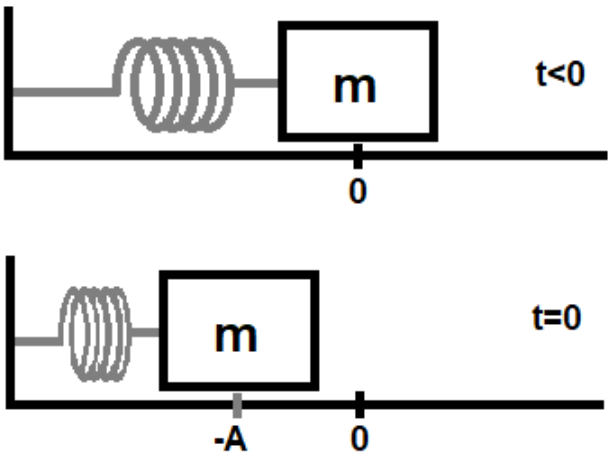

Figura 1: Esquema del problema 1.8.

Como la masa en cuestión sólo está sujeta a una fuerza elástica, sabemos que responderá un Movimiento Armónico Simple. Por lo tanto, la evolución de la posición de la masa *en torno a la posición de equilibrio* $x(t)$ tendrá la forma general:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi_0).$$

A partir de la cual, derivando, podemos hallar expresiones generales para la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$:

$$\dot{x}(t) \equiv v(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0).$$
$$\ddot{x}(t) \equiv a(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \phi_0).$$

Ahora bien, para poder dar las fórmulas concretas de estas expresiones, debemos utilizar las condiciones iniciales y los datos que nos dan, de forma de encontrar A, ϕ_0 y ω_0

Por lo visto en la teoría (ver ej 1.1) sabemos que A y ϕ_0 dependen exclusivamente de las condiciones iniciales x_0 y v_0, de la siguiente manera:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$$

$$\phi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right)$$

¿Cuáles son las condiciones iniciales? Como la velocidad inicial es nula, tenemos que $v(t=0) \equiv v_0 = 0$ m/s. Por otro lado $x(t=0) \equiv x_0 = -30$ cm (notar que el sistema de coordenadas está centrado en la posición de equilibrio y es positivo en el sentido en el que el resorte se expande, como se muestre en la figura 1). Teniendo esto en cuenta, es fácil ver que, de la ecuación de amplitud resulta:

$$A = 30 \text{ cm}$$

Es decir que ya tenemos definida la amplitud. Para la fase tenemos:

$$\phi_0 = \arctan 0 = m\pi, \ m \in \mathbf{Z}$$

Ahora bien, estas soluciones definen dos ramas físicamente distintas, de las cuales dos casos representativos son $\phi_0 = 0$ y $\phi_0 = \pi$. ¿Con cuál nos quedamos? Volvamos a la condición inicial de la posición para verlo:

$$x(t = 0s) = A\cos(\omega_0 0s + \phi_0) = 30 \text{ cm } \cos(\phi_0) = x_0 = -30 \text{ cm}$$

de donde resulta evidente que la solución que corresponde es:

$$\phi_0 = \pi$$

(Notar que si el resorte hubiera estado inicialmente estirado en vez de comprimido, la fase correspondiente hubiera sido $\phi_0 = 0$).

Y entonces sólo resta encontrar la frecuencia angular natural ω_0. Para eso, utilizaremos los datos restantes que nos da el problema. Sabemos que la energía mecánica del sistema se puede calcular como $E = \frac{kA^2}{2}$ donde k es la constante elástica del resorte (ver ej 1.1.b), a partir de lo cual podemos obtener, usando el dato de E que nos dan, y la A calculada recién:

$$k = \frac{2E}{A^2} = 20\frac{N}{m}$$

Y ya tenemos lo que necesitamos, porque sabemos que ω_0 se vincula con k a través de:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{20N/m}{5\,kg}} = 2\,rad/s.$$

Ahora sí, tenemos todos los elementos para definir las ecuaciones que nos piden y cuya forma general habíamos expresado al principio:

$$\begin{aligned} x(t) &= 0,3\cos(2s^{-1}\,t + \pi)\,m \\ v(t) &= -0,6\sin(2s^{-1}\,t + \pi)\,m/s \\ a(t) &= -1,2\cos(2s^{-1}\,t + \pi)\,m/s^2. \end{aligned}$$

b)

El período de oscilación del sistema viene dado por:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \pi\,s.$$

c)

Como ahora nos plantean condiciones iniciales diferentes, los parámetros A y ϕ_0 cambiarán. Para calcularlos recurrimos a la misma expresión que en el inciso a. Ahora la velocidad inicial es $v_0 = 0,8\,m/s$. La amplitud se calcula

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = 0,5\,m.$$

La fase inicial, a partir de:

$$\phi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right).$$

cuyo resultado obtenido con la calculadora es $\phi_0 = 0,9273\,rad = 53,13°$, que está en el primer cuadrante. Sin embargo, debemos recordar que la tangente tiene periodicidad de π, con lo cual todas las soluciones posibles serán: $\phi_0 = 0,9273\,rad + m\pi\,rad$, con $m \in \mathbf{Z}$: algunas de estas soluciones caen en el primer cuadrante y otras en el tercero. Pero como la posición inicial es negativa, la fase inicial tiene que estar en el tercer cuadrante (pues

de esa forma nos garantizamos que $x(t=0) = Acos(\phi_0) < 0)$. Una de las soluciones que satisface esta condición es en particular la de m=1, entonces podemos escribir

$$\phi_0 = (0,9273 + \pi)\, rad = 4,068888\, rad = 1,2952\pi.$$

Por lo tanto, en este caso, la posición en función del tiempo se escribe como:

$$x(t) = 0,5m\, \cos(2s^{-1}\, t + 1,2952\pi)$$

d)

La energía potencial para un MAS viene dada por la ec.:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Mientras que la energía cinética K responde a:

$$K(v) = \frac{1}{2}mv^2$$

Como la posición de equilibrio está definida por $x = 0$, es evidente que la energía potencial allí es nula. Por lo tanto la energía cinética en el equilibrio será igual a la energía mecánica total E, es decir $K(x = 0) = E$, pues tenemos que $E(x) = K(x) + U(x)$, y, como la energía mecánica en un MAS se conserva, E es constante.

Para calcular $K(x = 0)$ entonces nos basta con encontrar E. Para eso conviene recordar que E será igual a la energía potencial en cualquiera de los extremos $x = \pm A$ (pues, por las características del MAS, sabemos que en los extremos de la oscilación la velocidad es nula y por lo tanto lo es la energía cinética, siendo la energía mecánica en esos puntos totalmente potencial). Recurriendo a la ecuación para la energía potencial utilizada antes, tenemos.

$$E = U(x = A) = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}20\frac{N}{m}(0,5)m^2 = 2,5\, J.$$

Con lo cual, por lo discutido antes:
K(x=0)=E=2,5 J.

1.9 Un objeto de masa m está sujeto en la parte superior de un resorte vertical de 8 cm de longitud natural anclado en el suelo. La longitud del resorte cuando el objeto está en equilibrio es de 4,4 cm. En esta situación, se le da al objeto un impulso hacia abajo con un martillo, de tal manera que la velocidad inicial es de 30 cm/s. a) ¿A qué altura máxima h respecto del suelo se elevará el objeto? b) ¿Cuánto tiempo tardará el objeto en alcanzar esa altura máxima por primera vez? ¿Y por segunda vez? c) ¿Volverá el resorte a estar sin comprimir? Si la respuesta es negativa, ¿qué rapidez inicial mínima debe darse al objeto para que el resorte vuelva a alcanzar su longitud natural?

a)

La longitud natural del resorte es de 8 cm, sin embargo al colocar una masa sobre él, el resorte (sistema) pasa a tener una "nueva" longitud natural de equilibrio (x_{eq}= 4,4 cm).

Al colocarse la masa sobre el resorte, sin perturbar el sistema, se tiene un equilibrio (es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a cero) entre el peso de la masa hacia abajo y la fuerza que realiza el resorte hacia arriba.

Entonces, cuando el resorte está en equilibrio se tiene:

$$mg = k\Delta x,$$

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{\Delta x} = \omega_0^2$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{9,8\, m/s^2}{0,08\, m - 0,044\, m}} = 16,5\, rad/s.$$

La altura máxima, en este caso, es igual a la suma de la longitud del resorte comprimido y la amplitud del oscilador. Por lo tanto, podemos calcular la amplitud de la oscilación sabiendo que $x_0 = 0$:

$$A = \frac{v_0}{\omega_0} = \frac{0,3\, m/s}{16,5\, rad/s} = 0,018\, m.$$

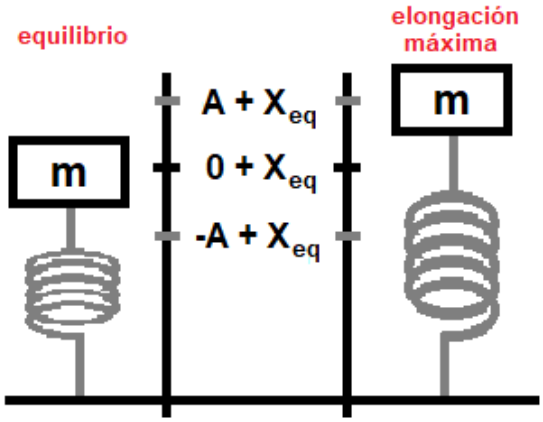

Figura 2: Esquema del problema 1.9. x_{eq} corresponde a la posición del resorte en equilibrio.

Con lo obtenido ya se puede calcular la altura máxima a la que llega la masa,

$$\begin{aligned} h &= A + x_{eq} \\ &= 0,018\,m + 0,044\,m \\ &= 0,062\,m \\ &= 6,2\,cm. \end{aligned}$$

b)

Sustituyendo los valores de amplitud (A) y frecuencia angular (ω_0) en la expresión de la posición, queda:

$$x(t) = 0,018\,\cos(16,5\,s^{-1}t + \phi_0).$$

Por ende, solo queda calcular el valor de la fase inicial. Dicho valor puede obtenerse a partir de la siguiente ecuación:

$$\phi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right).$$

donde x_0 y v_0 son la posición y la velocidad inicial. Como la oscilación ocurre centrada con respecto al punto de equilibrio mencionado en el item anterior. Es conveniente tomar un sistema de referencia en el cual el cero este en el punto de equilibrio (como se puede ver en la figura 2) por lo tanto, $x_0 = 0\,m$. Esto significa que los valores posibles para ϕ_0 son $\pm\pi/2$.

Ahora, la velocidad viene dada por

$$v(t) = -0,3\,\sin(16,5\,s^{-1}t + \phi_0)\,m/s.$$

En esta ecuación,si $t = 0\,s$ la velocidad es negativa, por lo cual $\sin(\phi_0) > 0 \Rightarrow \phi_0$ debe ser $\pi/2$.

Volviendo a la expresión de la posición, la altura máxima se alcanza cuando $x(t) = 0,018\,m$, es decir cuando (la posición es igual a la amplitud):

$$\cos(16,5\,s^{-1}t + \pi/2) = 1,$$
$$\Rightarrow 16,5\,s^{-1}t + \pi/2 = 2n\pi, \qquad n \in \mathsf{N}.$$

La primera vez que alcanza la altura máxima se obtiene para $n = 1$:

$$t_1 = 0,09\pi\,s \sim 0,29\,s.$$

La segunda vez se obtiene evaluando para $n = 2$:

$$t_2 = 0,21\pi\,s \sim 0,66\,s.$$

c)

La longitud del resorte comprimido es $0,044\,m$ y la amplitud es $0,018\,m$. La suma es $0,062\,m$, mientras que la longitud del resorte sin comprimir es $0,08\,m$, por lo cual no volverá a estar sin comprimir.

La altura final del objeto para que el resorte esté sin comprimir, debe ser $h = 0,08\,m$. En esta posición tanto la energía cinética como la energía potencial elástica son nulas. Entonces planteamos la conservación de la energía mecánica, comparando el punto más alto (0,08 m) y el punto de equilibrio resorte-masa (0,044 m). Tomando el origen del sistema de coordenadas en el suelo

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 + \frac{1}{2}k(l_0 - h_0)^2 = mgl_0.$$

donde $l_0 = 0,08$ m y $h_0 = 0,044$ m. Dividiendo miembro a miembro por m

$$\frac{1}{2}v_0^2 = g(l_0 - h_0) - \frac{1}{2}\omega_0^2(l_0 - h_0)^2,$$

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2g(l_0 - h_0) - \omega_0^2(l_0 - h_0)^2} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,8\,m/s^2(0,08\,m - 0,044\,m) - (16,5\,rad/s)^2(0,08\,m - 0,044\,m)^2} \\ &= 0,59\,m/s. \end{aligned}$$

1.10 Para un MAS de amplitud A y frecuencia $\omega = \frac{2\pi}{T}$, que a $t = 0$ se encuentra en su máxima elongación, a) ¿en qué instante y a qué distancia de la posición de equilibrio se verifica que la energía cinética es igual a la energía potencial elástica por primera vez? b) ¿En qué instante y a qué distancia de la posición de equilibrio se verifica que la energía potencial elástica es cero por primera vez? c) ¿Y para que la energía cinética vuelva a ser cero?

a)

El problema dice que a $t = 0$ se tiene la máxima elongación, esto significa que $x(0) = A \Rightarrow x(0) = Acos(\phi_0) = A \Rightarrow cos(\phi_0) = 1 \Rightarrow \phi_0 = 0$.

Por lo tanto, la posición en función del tiempo viene dada por

$$x(t) = A\cos\frac{2\pi}{T}t.$$

La velocidad será

$$v(t) = -A\frac{2\pi}{T}\sin\frac{2\pi}{T}t.$$

Buscamos el tiempo para el cual la energía cinética es igual a la potencial

$$E_{cinetica} = E_{potencial},$$

$$\frac{1}{2}mA^2\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2\sin^2\frac{2\pi}{T}t = \frac{1}{2}kA^2\cos^2\frac{2\pi}{T}t,$$

$$\omega_0^2\sin^2\frac{2\pi}{T}t = \frac{k}{m}\cos^2\frac{2\pi}{T}t,$$

$$\tan^2\frac{2\pi}{T}t = 1,$$

$$\tan\frac{2\pi}{T}t = \pm 1,$$

$$\frac{2\pi}{T}t_n = \frac{\pi}{4} + n\frac{\pi}{2},$$

$$t_n = \frac{T}{8} + n\frac{T}{4},\ n = 0, 1, 2, 4...$$

(notar que valores negativos de n dan tiempos negativos lo que es absurdo). Por primera vez se da para $n = 0$:

$$t_0 = \frac{T}{8}.$$

Que ocurre en la posición:

$$x\left(t=\frac{T}{8}\right)=A\cos\left(\frac{2\pi}{T}\frac{T}{8}\right)=\frac{A}{\sqrt{2}}.$$

b)

La energía potencial es cero cuando $x=0$. Calculamos el tiempo

$$\frac{1}{2}k\cos^2\left(\frac{2\pi}{T}t\right)=0,$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)=0,$$

$$\frac{2\pi}{T}t=\frac{\pi}{2},$$

$$t=\frac{T}{4}.$$

Que ocurre en la posición:

$$x\left(t=\frac{T}{4}\right)=A\cos\left(\frac{2\pi}{T}\frac{T}{4}\right)=A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0.$$

c)

La energía cinética es cero cuando $v=0$. Calculamos el tiempo:

$$\frac{1}{2}mA^2w^2\sin^2\left(\frac{2\pi}{T}t\right)=0,$$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)=0,$$

$\Rightarrow \frac{2\pi}{T}t$ puede ser igual a 0 o π, $t=0$ hace referencia al punto de partida, por lo tanto

$$\frac{2\pi}{T}t=\pi,$$

$$t=\frac{T}{2}.$$

Esto ocurre en la posición:

$$x\left(t=\frac{T}{2}\right)=A\cos\left(\frac{2\pi}{T}\frac{T}{2}\right)=A\cos(\pi)=-A.$$

$\Rightarrow \mid x\left(t=\frac{T}{2}\right)\mid=A.$

1.14 En la figura 3 se presenta la aceleración en función del tiempo para un MAS. Si la posición está descripta por la función $x(t)=Acos(\omega t+\phi_0)$, determine el valor numérico de A, ω y ϕ_0.

Primero conviene recordar las expresiones generales para la posición, velocidad y aceleración de un MAS, calculadas, por ejemplo en el ejercicio 1.8:

$$x(t)=A\cos(\omega t+\phi_0).$$

$$\dot{x}(t)\equiv v(t)=-A\omega\sin(\omega t+\phi_0).$$

$$\ddot{x}(t)\equiv a(t)=-A\omega^2\cos(\omega t+\phi_0).$$

Entonces debemos hallar A, ω y ϕ_0.

Midiendo la diferencia temporal entre dos máximos consecutivos en el gráfico, hallamos el período $T=1,4\,s-(-0,7\,s)=2,1\,s$. La frecuencia angular resulta entonces $\omega=\frac{2\pi}{T}=3\,rad/s$.

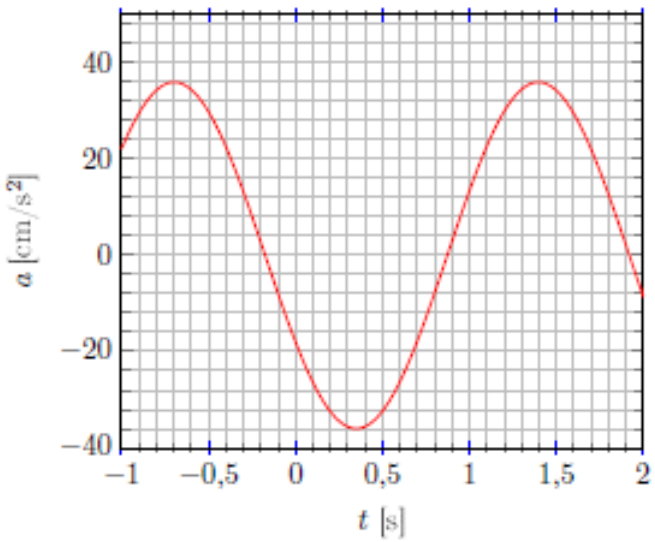

Figura 3: Problema 1.14

Por otro lado, a partir de la expresión de la aceleración, vemos que lo que determina la aceleración máxima a_{max} es $A\omega_0^2$. A partir del gráfico podemos definir la aceleración máxima: $a_{max} = 36\,cm/s^2$. Entonces $A = a_{max}/\omega_0^2 = 4cm$

Entonces con los datos que tenemos, podemos escribir la aceleración como:

$$a(t) = -36\cos(\frac{2\pi}{2,1}\,s^{-1}t + \phi_0)\,cm/s^2.$$

En $t = -0,7\,s$ la función alcanza el valor máximo

$$a(t = -0,7\,s) = -36\cos\left(\frac{2\pi}{2,1}\,s^{-1}\cdot(-0,7\,s) + \phi_0\right)\,cm/s^2.$$

Dado que en ese instante la aceleración es positiva (y máxima), el argumento del coseno debe ser igual a $m\pi$ con m impar (de forma que el signo negativo resultante cancele el que quedó por fuera del coseno) o, lo que es lo mismo, igual a $\pi + 2k\pi$ con $k \in \mathbf{Z}$:

$$\frac{2\pi}{2,1\,s}(-0,7\,s) + \phi_0 = \pi + 2k\pi,\ \ k \in \mathbf{Z}$$

$$\phi_0 = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi,\ \ k \in \mathbf{Z}$$

La fase $\phi_0 = \frac{5}{3}\pi$ está en esta familia de soluciones (para $k = 0$) mientras que $\frac{\pi}{3}$ no.

Notemos que una forma equivalente de escribir esta respuesta es $\phi_0 = -\frac{\pi}{3} + 2m\pi,\ \ m \in \mathbf{Z}$

1.15 Demuestre que en los tres casos ilustrados en la Figura 4, el objeto de masa m oscila con frecuencia $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{ef}}{m}}$, donde k_{ef} viene dado por *a)* y *b)* $k_{ef} = k_1 + k_2$ y *c)* $\frac{1}{k_{ef}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$.

a)

El objeto de masa m, en este caso, siente dos fuerzas debido a la acción de los resortes con constantes k_1 y k_2 en sentido contrario. Por lo tanto, el signo de la formula de la fuerza de la primera será negativo (como es usual) mientras que para la segunda será positivo (contrario).

Para plantear lo anterior se considera un sistema de referencia en donde el 0 este en el extremo fijo del resorte de la izquierda y L es la longitud total del sistema. Si x es la posición de la masa m, entonces la longitud del segundo resorte (L_2) es $L - x$ (por lo tanto, $L_1 = x$).

Tomando, por otro lado, l_1 y l_2 como las longitudes naturales de cada resorte, la segunda Ley de Newton para la masa queda:

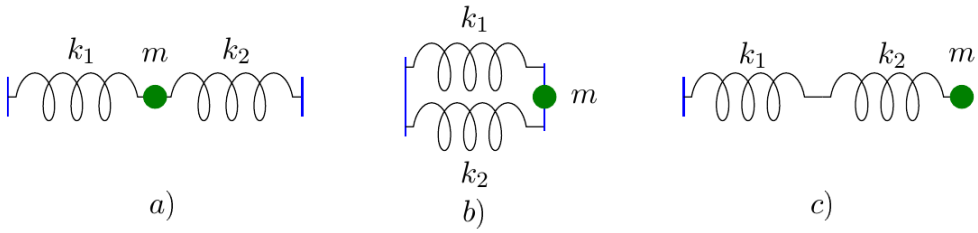

Figura 4: Problema 1.15

$$m\ddot{x} = -k_1(x - l_1) + k_2(L_2 - l_2) \tag{1}$$
$$m\ddot{x} = -k_1(x - l_1) + k_2(L - x - l_2)$$
$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x + k_1 l_1 + k_2(L - l_2)$$
$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)\left[x - \frac{k_1 l_1 + k_2(L - l_2)}{k_1 + k_2}\right] \tag{2}$$

La ecuación 2, tiene una forma similar a la ecuación diferencial asociada a la fuerza elástica ($F = -kx$). Entonces, para visualizar mejor quien es k_{ef}, se puede definir una variable y tal que $y = x - \frac{k_1 l_1 + k_2(L - l_2)}{k_1 + k_2} \Rightarrow \ddot{y} = \ddot{x} \Rightarrow$ Sustituyendo en la ecuación 2 queda $m\ddot{y} = -(k_1 + k_2)y$. Con este último paso se ve claramente que $k_{ef} = (k_1 + k_2)$.

Otra camino de llegar a este resultado es considerando el punto de equilibrio de la siguiente manera:

Cuando el sistema está en equilibrio, la fuerza neta sobre él es cero, y por lo tanto, se puede reemplazar $x = 0$ en la ecuación 2 para obtener:

$$0 = -(k_1 + k_2)\left[\frac{k_1 l_1 + k_2(L - l_2)}{k_1 + k_2}\right]$$

De esta manera se eliminan esos términos de la ecuación diferencial 2, la cual queda:

$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x$$

b)

Para este caso se toma el mismo sistema de referencia que el item *a)* y se procede de manera similar. La único que cambia es la dirección de las fuerzas de los resortes, ambas 'tiran' hacia el mismo lado (por eso su fórmula va con el mismo signo). Esto último significa que sólo importa la posición x de la masa ($L = L_1 = L_2 = x$) y las longitudes naturales de los resortes.

Entonces, siguiendo el procedimiento anterior, se plantea la segunda Ley de Newton para la masa m:

$$m\ddot{x} = -k_1(x - l_1) - k_2(x - l_2) \tag{3}$$
$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_1)x + k_1 l_1 + k_2 l_2$$
$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)\left[x - \frac{k_1 l_1 + k_2 l_2}{k_1 + k_2}\right] \tag{4}$$

De igual forma que antes, se define una variable y tal que $y = x - \frac{k_1 l_1 + k_2 l_2}{k_1 + k_2} \Rightarrow \ddot{y} = \ddot{x} \Rightarrow m\ddot{y} = -(k_1 + k_2)y \Rightarrow k_{ef} = (k_1 + k_2)$.

Siguiendo el segundo camino mencionado en el item anterior, el procedimiento queda muy similar:

Se considera al sistema en equilibrio, por ende, la fuerza neta sobre él es cero y se puede reemplazar $x = 0$ en la ecuación 4:

$$0 = -(k_1 + k_2)\left[\frac{k_1 l_1 + k_2 l_2}{k_1 + k_2}\right] \tag{5}$$

De esta manera se eliminan los términos de la ecuación diferencial 4, quedando de la misma forma:

$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x$$

c)

Continuando con el sistema de referencia en el cual el 0 está en el extremo fijo del resorte de la izquierda y x es la posición de la masa, ahora x puede tomarse como la suma de las longitudes absolutas de ambos resortes, es decir, $x = L_1 + L_2$. Para este problema las longitudes naturales de ambos resortes también están definidas como l_1 y l_2.

El truco en este caso es plantear la segunda Ley de Newton no solo en la masa sino también en el punto de unión de ambos resortes, que se denotará *(a)* (por ser solo un punto en el espacio $m_a = 0$). Entonces, para la masa queda:

$$m\ddot{x} = -k_2(L_2 - l_2) \tag{6}$$
$$m\ddot{x} = -k_2(x - L_1 - l_2) \tag{7}$$

Para el punto *(a)*, la segunda Ley de Newton queda:

$$0 = -k_1(L_1 - l_1) + k_2(L_2 - l_2) \tag{8}$$
$$0 = -k_1(L_1 - l_1) + k_2(x - L_1 - l_2)$$
$$0 = -(k_1 + k_2)L_1 + k_2x + k_1l_1 - k_2l_2$$
$$\Rightarrow L_1 = \frac{k_2x}{k_1 + k_2} - \frac{k_1l_1 + k_2l_2}{k_1 + k_2} \tag{9}$$

Ahora, sustituyendo la ecuación 9 en la ecuación 7

$$m\ddot{x} = -k_2\left(x - \frac{k_2x}{k_1 + k_2} + \frac{k_1l_1 + k_2l_2}{k_1 + k_2} - l_2\right) \tag{10}$$
$$m\ddot{x} = -k_2\left(\frac{xk_1 + xk_2 - xk_2 + l_1k_1 + l_2k_2 - l_2k_1 - l_2k_2}{k_1 + k_2}\right)$$
$$m\ddot{x} = -k_2\left[\frac{xk_1}{k_1 + k_2} - \frac{(l_2k_1 - l_1k_1)}{k_1 + k_2}\right]$$
$$m\ddot{x} = -\frac{xk_1k_2}{k_1 + k_2} + \frac{k_1k_2(l_1 - l_2)}{k_1 + k_2}$$
$$m\ddot{x} = -\frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}[x - (l_2 - l_1)] \tag{11}$$

Siguiendo la misma lógica que en los items anteriores, se toma y tal que $y = x - (l_2 - l_1) \Rightarrow \ddot{y} = \ddot{x} \Rightarrow m\ddot{y} = -\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}y \Rightarrow k_{ef} = \frac{k_1k_2}{k_1+k_2}$.

Si se busca k_{ef} considerando el equilibrio del sistema (fuerza neta igual a cero), se reemplaza $x = 0$ y $\ddot{x} = 0$ en la ecuación 11, quedando

$$0 = -\frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}[(l_2 - l_1)]$$

Por lo tanto, eliminando esos términos de la ecuación diferencial resulta:

$$m\ddot{x} = -\frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}x$$